

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ  
ԿՐԹՈՒԹՅԱՆ, ԳԻՏՈՒԹՅԱՆ,  
ՄՇԱԿՈՒՅԹԻ ԵՎ ՍՊՈՐՏԻ  
ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ԱԶԳԱՅԻՆ ՊՈԼԻՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ  
ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆԻ  
ԳՅՈՒՄՐՈՒ ՄԱՍՆԱՃՅՈՒՂ

## **Լաբորատոր աշխատանք**

Առարկա՝ Օբյեկտ կողմնորոշված ծրագրավորում  
Խումբ՝ ԳԻԿ519Բ  
Կուրս՝ 2-րդ  
Ուսանողուհի՝ Վարդանյան Քնարիկ  
Դասախոս՝ Սոնյա Սահակյան

## Լաբորատոր աշխատանք

### Մարզիկների արդյունքներ

**Աշխատանքի նպատակ**-Ծանոթանալ կառուցվածքների, կառուցվածքների զանգվածների, ցուցիչների և ֆունկցիաներին փոխանցման եղանակների կիրառմանը: Զարգացնել կառուցվածքային տվյալների մուտքագրման, մշակման և դասակարգման հմտությունները:

**Խնդրի պահանջ**-Athlete կառուցվածքում պահել անուն, երկիր և երեք փորձի արդյունքներ: 8 մարզիկի համար հաշվել լավագույն փորձը, դասակարգել ըստ լավագույն արդյունքի և արտածել առաջին երեք տեղերը: Հավասար արդյունքի դեպքում առաջնային համարել ավելի վաղ ստացված փորձը:

**Ընդհանուր պահանջների իրականացում**- Սահմանվել է առանձին Athlete struct տիպ՝ անուն, երկիր և երեք փորձի արդյունքներ դաշտերով:

- Մուտքագրումը, լավագույն արդյունքի հաշվարկը, դասակարգումը և արտածումը կազմակերպվել են առանձին ֆունկցիաներով:
- Օգտագործվել է կառուցվածքների զանգված՝ 8 մարզիկի համար:
- Դասակարգման ժամանակ փոխանակվում է ամբողջ Athlete կառուցվածքային տարրը:
- Հավասար լավագույն արդյունքի դեպքում հաշվի է առնվում լավագույն արդյունքի ավելի վաղ փորձի համարը:
- Արտածվում են բոլոր մշակված գրառումները և առաջին երեք տեղերը:

**Տեսական մաս**-Ծրագրում օգտագործվում է Athlete կառուցվածքը, որը միավորում է մարզիկի անունը, երկիրը և երեք փորձերի արդյունքները: Լավագույն արդյունքը որոշվում է երեք փորձերից առավելագույնը վերցնելով: Բացի արդյունքից պահվում է նաև այն փորձի համարը, որով լավագույն արդյունքը ստացվել է: Դասակարգման ժամանակ մարզիկները դասավորվում են լավագույն արդյունքի նվազման կարգով, իսկ հավասար արդյունքի դեպքում՝ ավելի վաղ ստացված լավագույն փորձի առաջնահերթությամբ:

**Առաջադրանք**-Ստեղծել ծրագիր, որը 8 մարզիկի տվյալները կպահպանի կառուցվածքների զանգվածում, կհաշվի յուրաքանչյուր մարզիկի լավագույն փորձը, կդասակարգի մարզիկներին ըստ լավագույն արդյունքի՝ հաշվի առնելով հավասար արդյունքի դեպքում ավելի վաղ փորձի առաջնահերթությունը, և կարտածի բոլոր մշակված գրառումները ՎԿՊ առաջին երեք տեղերը:

## C++ ծրագիր

```
#include <iostream>
#include <string>
#include <iomanip>
using namespace std;

const int N = 8;

struct Athlete {
    string name;
    string country;
    double result[3];
};

double bestResult(const Athlete& a) {
    double best = a.result[0];

    for (int i = 1; i < 3; i++)
        if (a.result[i] > best)
            best = a.result[i];

    return best;
}

int bestAttempt(const Athlete& a) {
    double best = a.result[0];
    int attempt = 1;

    for (int i = 1; i < 3; i++) {
        if (a.result[i] > best) {
            best = a.result[i];
            attempt = i + 1;
        }
    }

    return attempt;
}

void inputAthlete(Athlete& a) {
    cin >> a.name >> a.country;

    for (int i = 0; i < 3; i++) {
        cin >> a.result[i];

        while (a.result[i] < 0) {
            cin >> a.result[i];
        }
    }
}
```

```

void sortAthletes(Athlete a[], int n) {
    for (int i = 0; i < n - 1; i++) {
        for (int j = i + 1; j < n; j++) {
            double bestI = bestResult(a[i]);
            double bestJ = bestResult(a[j]);

            if (bestI < bestJ ||
                (bestI == bestJ &&
                 bestAttempt(a[i]) > bestAttempt(a[j]))) {
                swap(a[i], a[j]);
            }
        }
    }
}

```

```

void printAthletes(const Athlete a[], int n) {
    cout << fixed << setprecision(2);

    for (int i = 0; i < n; i++) {
        cout << i + 1 << ". "
            << a[i].name << " | "
            << a[i].country << " | "
            << "Best: " << bestResult(a[i])
            << " | Attempt: " << bestAttempt(a[i])
            << '\n';
    }
}

```

```

int main() {
    Athlete athletes[N];

    cout << "Enter data for 8 athletes:\n";

    for (int i = 0; i < N; i++) {
        inputAthlete(athletes[i]);
    }

    sortAthletes(athletes, N);

    cout << "\nProcessed records:\n";
    printAthletes(athletes, N);

    cout << "\nTop 3 places:\n";

    for (int i = 0; i < 3; i++) {
        cout << i + 1 << ". "
            << athletes[i].name << " | "
            << athletes[i].country << " | "
            << "Best: " << bestResult(athletes[i])
            << " | Attempt: " << bestAttempt(athletes[i])
            << '\n';
    }
}

```

```
    return 0;  
}
```

## Օրինակ մուտքային տվյալներ

Arman Armenia 8.20 9.10 8.70

David Georgia 9.50 9.00 8.80

Narek France 8.90 9.50 9.20

Levon Italy 8.70 8.60 9.00

Gor Russia 9.50 8.90 9.10

Tigran Spain 8.30 8.80 8.60

Ashot Germany 9.20 9.10 9.30

Hayk Greece 8.90 9.50 8.70

## Արդյունք

Ծրագիրը նախ մշակում և արտածում է 8 մարզիկների գրառումները՝ նշելով յուրաքանչյուրի լավագույն արդյունքն ու այն փորձի համարը, որով այն ստացվել է: Այնուհետև մարզիկները դասակարգվում են ըստ լավագույն արդյունքի նվազման կարգով: Եթե երկու մարզիկ ունեն նույն լավագույն արդյունքը, առաջինը դասավորվում է այն մարզիկը, որի լավագույն արդյունքը ստացել է ավելի վաղ փորձով: Վերջում արտածվում են առաջին երեք տեղերը:

## Եզրակացություն

Լաբորատոր աշխատանքի ընթացքում կիրառվել են կառուցվածք, կառուցվածքների զանգված, առանձին ֆունկցիաներ և կառուցվածքային տարրերի փոխանակում: Իրականացվել են մարզիկների տվյալների մուտքագրում, լավագույն արդյունքի հաշվարկ, դասակարգում և պահանջված առաջին երեք տեղերի արտածում: Հավասար լավագույն արդյունքի դեպքում հաշվի է առնվել ավելի վաղ ստացված փորձի առաջնահերթությունը: